NOTE DE CADRAGE

Prévision de l'irradiation solaire du lendemain à Ouagadougou

Projet : IIAA752 – Projet IA **Type :** Régression sur série temporelle
Zone : Ouagadougou, Burkina Faso **Source :** NASA POWER

---

1. Contexte et justification

Les installations solaires autonomes (mini-réseaux, pompage solaire et relais de télécommunication) nécessitent une gestion anticipée de l'énergie disponible. À Ouagadougou, l'alternance entre saison sèche, harmattan et saison des pluies entraîne d'importantes variations de l'ensoleillement.

Une mauvaise anticipation peut provoquer une insuffisance énergétique, une sollicitation excessive des batteries ou une mauvaise planification des consommations.

Le projet vise à prévoir l'irradiation solaire quotidienne du lendemain à partir des données météorologiques et solaires antérieures. Le système aidera le gestionnaire d'un mini-réseau à adapter les consommations, anticiper les besoins énergétiques et reporter certaines charges.

2. Problématique et objectifs

Problématique : Comment exploiter l'historique météorologique et solaire pour prédire l'irradiation quotidienne du lendemain à Ouagadougou, malgré les variations saisonnières ?

Formulation :

- **Entrées :** historique récent de l'irradiation, température, humidité, vent et précipitations.
- **Sortie :** irradiation prévue en kWh/m^2/jour.
- **Tâche :** régression supervisée ; horizon d'un jour.

Objectif général : concevoir et évaluer un système de prévision de l'irradiation solaire à un jour d'avance.

Objectifs spécifiques : collecter et analyser les données ; construire deux baselines ; comparer une approche linéaire et une non linéaire ; évaluer les performances globales et saisonnières ; réaliser un prototype de prévision.

3. Données et préparation

Les données proviendront de **NASA POWER** (Prediction Of Worldwide Energy Resources), via son API quotidienne : `https://power.larc.nasa.gov/`.

Coordonnées : 12,37° N ; -1,52° W. La période historique sera déterminée lors de l'acquisition.

Variable	Description	Rôle
ALLSKY_SFC_SW_DWN	Irradiation solaire	Cible / historique
T2M	Température à 2 m	Prédicteur
RH2M	Humidité relative	Prédicteur
WS2M	Vitesse du vent à 2 m	Prédicteur
PRECTOTCORR	Précipitations corrigées	Prédicteur

La préparation comprendra le contrôle des valeurs manquantes, anomalies et incohérences temporelles, ainsi que la construction de variables retardées, de moyennes glissantes et calendaires.

Les données NASA POWER sont des estimations satellitaires et issues de modèles sur une maille d'environ 50 km, et non des mesures directes au sol. Cette limite sera documentée dans la fiche de données et prise en compte dans l'interprétation.

4. Méthodologie et protocole expérimental

Le projet suivra principalement **CRISP-DM**, complété par les pratiques du PMBOK (cadrage), de PRINCE2 (jalons) et d'Agile (travail itératif).

Quatre solutions seront comparées :

1. **Persistance :** demain = irradiation d'aujourd'hui.
2. **Climatologie :** moyenne historique du même jour de l'année.
3. **Régression linéaire :** variables retardées et temporelles construites.
4. **Gradient Boosting :** relations non linéaires.

La séparation sera chronologique : 70 % apprentissage, 15 % validation et 15 % test. Les dates exactes seront enregistrées dans un fichier versionné. Le test sera isolé dès S2 et utilisé une seule fois en S5. Les réglages se feront uniquement sur l'apprentissage et la validation. Aucune information future ne devra intervenir dans les variables de prédiction.

5. Évaluation et critères de réussite

Les performances seront mesurées avec :

— **MAE :** erreur absolue moyenne ;
— **RMSE :** racine de l'erreur quadratique moyenne, pénalisant davantage les erreurs importantes ;
— **Gain relatif :** amélioration du MAE par rapport à la persistance.

$$Gain(\%) = \frac{MAE_{persistance} - MAE_{modèle}}{MAE_{persistance}} \times 100$$

MAE et RMSE seront exprimées en kWh/m^2/jour. Les erreurs seront également étudiées par régime climatique : saison sèche, harmattan et saison des pluies.

Critère de réussite : obtenir au moins un modèle surpassant les deux baselines en validation et réduisant d'au moins 5 % le MAE de la persistance. Le test final servira à mesurer les performances sans réglage supplémentaire. Ce seuil est un objectif, non une performance garantie.

6. Risques et mesures de prévention

Risque	Mesure préventive
Données manquantes ou anomalies	Contrôle et nettoyage documentés
Fuite de données futures	Séparation chronologique stricte
Variations saisonnières	Évaluation par régime climatique
Surapprentissage	Validation temporelle, réglages limités
Estimations éloignées des conditions locales	Limites de NASA POWER documentées
Résultats non reproductibles	Graine fixée, versions et dépôt Git

Les modèles devront fonctionner sur un ordinateur portable sans GPU, avec un temps d'entraînement inférieur à 15 minutes.

7. Planning et organisation

Séance	Activités	Livrables
S1	Cadrage et organisation	Note de cadrage, dépôt Git
S2	Acquisition et exploration	Données analysées, séparation figée
S3	Préparation et baselines	Scores de référence, chaîne de traitement
S4	Modélisation et prototype	Deux approches comparées, analyse d'erreurs
S5	Évaluation finale	Test final, code gelé, reproductibilité
S6	Documentation et soutenance	Rapport et démonstration

Répartition fonctionnelle :

— **Cadrage et coordination :** problématique, planning et suivi.
— **Données :** acquisition, qualité et exploration.
— **Modélisation :** baselines, entraînement et évaluation.
— **Intégration :** dépôt Git, prototype et reproductibilité.
— **Documentation :** rapport, fiches techniques et synthèse.

Chaque membre devra maîtriser l'ensemble du projet et justifier les choix techniques à la soutenance.

8. Périmètre et résultat attendu

Le projet couvre la prévision à un jour, la comparaison des modèles et l'analyse des erreurs. Le prototype présentera un graphique prévision contre réalité sur la dernière saison et permettra une prédiction à partir des derniers jours disponibles.

Sont exclus : la prévision de la production électrique réelle des panneaux, le pilotage automatique des batteries, le déploiement industriel et la prévision à plusieurs jours.

Résultat attendu : un système de prévision de l'irradiation du lendemain à Ouagadougou, documenté, évalué et reproductible, destiné à éclairer les décisions du gestionnaire d'un mini-réseau solaire.